

1) Prove que a soma de dois inteiros pares é par.

Sol: Por demonstração direta, seja $x = 2m$, $m \in \mathbb{Z}$ um n.º par e $y = 2n$, $n \in \mathbb{Z}$, um outro n.º par. Assim,

$x + y = 2m + 2n = 2(m + n)$. Porém, como a soma de dois inteiros é também um inteiro temos que $m + n = p$, $p \in \mathbb{Z}$. Assim $2(m + n) = 2p$ que é um par. $\square$

2) Prove por contradição que o produto de dois inteiros consecutivos quaisquer é par.

Sol: P: produto de dois inteiros consecutivos

Q: é par,

Q': é ímpar

Por absurdo queremos supor que $P \rightarrow Q'$ e chegar a uma contradição.

Seja então $x \in \mathbb{Z}$. O seu consecutivo é $x + 1$.

Assim $x(x + 1) = x^2 + x$, que por hipótese de contradição é um n.º ímpar.

Temos duas possibilidades: ou x é ímpar ou x é par.

⊗ Se x é par, $\exists m \in \mathbb{Z} : x = 2m$. E então

$$\begin{aligned} x^2 + x &= (2m)^2 + 2m = 4m^2 + 2m = 2(2m^2) + 2m = 2(2m^2 + m) \\ &= 2p, \quad p \in \mathbb{Z} \\ &= \text{é um n.º par por definição} \end{aligned}$$

Absurdo pois supomos que o produto de dois consecutivos seria ímpar.

⊛ Se x é ímpar, $\exists n \in \mathbb{Z} : x = 2n + 1$

②

$$\begin{aligned} \text{Então } x^2 + x &= (2n+1)^2 + (2n+1) = 4n^2 + 2 \cdot 2n \cdot 1 + 1^2 + 2n + 1 \\ &= 2 \cdot (2n^2) + 2(2n \cdot 1) + \cancel{1+2n+1} = 2 \\ &= 2(2n^2) + 2(2n) + 2n + 2 \\ &= 2(2n^2 + 2n + n + 1) \rightarrow q \in \mathbb{Z} \\ &= 2q, q \in \mathbb{Z} \\ &= \text{é um n}^\circ \text{ par por definição} \end{aligned}$$

Aburrido também por supomos que esse resultado seria um n° ímpar.
Portanto, por contradição concluímos que o produto de dois n°
inteiros consecutivos quaisquer é par. $\square$

3) Prova por contraposição que se um n° inteiro n elevado ao quadrado
é ímpar, então n é ímpar.

Sol. $P: n^2$ é ímpar

$Q: n$ é ímpar

$P': n^2$ é par

$Q': n$ é par.

Por contraposição supomos Q' e concluímos P' . Assim, supomos n par.

$\therefore n$ é par $\Rightarrow \exists p \in \mathbb{Z} : n = 2p \rightarrow a \in \mathbb{Z}$

então, $(n)^2 = (2p)^2 = 4p^2 = 2(2p^2) = 2a, a \in \mathbb{Z}$, que é par por definição
 $= Q'$

Portanto, por contraposição, se n^2 é ímpar então n é ímpar. $\square$

(3)

4) Prove que $n^2 > 3n$ para $n \geq 4$.

Sol. Por indução

é quando $n=4$

$$P(1): (4)^2 = 16 > 3 \cdot 4 = 12 \therefore 16 > 12 \quad \text{OK}$$

Agora supomos que $n^2 > 3n$ é verdade e provamos que vale p/ $n+1$, ou seja, $(n+1)^2 > 3(n+1) \Rightarrow (n+1)^2 > 3n+3$.

$$\text{Assim, } (n+1)^2 = n^2 + 2n + 1 > 3n + 2n + 1 \quad \text{pela hipótese de indução}$$

A ideia agora é observar que $2n$ é no mínimo igual a 8 (pois o menor valor p/ n é 4). Desta forma, se trocarmos o $2n = 2 \cdot 4 = 8$ por um valor menor do que 8, esta inequação continua válida.

Assim, colocando 2 no lugar desse 8 (pq. daí o $2n+1$ vai virar $2+1=3$) teremos que

$$(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1 > 3n + 2n + 1 > 3n + 2 + 1 > 3n + 3, \text{ que}$$

é a situação do $(n+1)$ que queríamos provar.

5) Seja $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $f(x) = 2x^2 - 7x$. Seja também

$g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = \sqrt{x}$. Calcule o valor de $(f \circ g)(9)$.

$$\text{Sol. } (f \circ g) = f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = 2(\sqrt{x})^2 - 7(\sqrt{x}) = 2x - 7\sqrt{x}.$$

$$\text{Logo, } (f \circ g)(9) = 2(9) - 7\sqrt{9} = 18 - 7(3) = 18 - 21 = \boxed{-3}$$

6) Prove que $1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + \dots + n(n+2) = \frac{n(n+1)(2n+7)}{6}$ * (4)

Sol: Por indução temos:

$$P(1): 1 \cdot 3 = \frac{1(1+1)(2(1)+7)}{6} \Rightarrow 3 = \frac{1(2)(9)}{6} \Rightarrow 3 = 3 \therefore \text{OK}$$

Supõe que * é verdade e prova p/ $n+1$, ou seja,

$$1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + \dots + (n+1)((n+1)+2) \stackrel{?}{=} \frac{(n+1)((n+1)+1)(2(n+1)+7)}{6}$$

$$\underbrace{1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + \dots + n(n+2)}_{= \frac{n(n+1)(2n+7)}{6} \text{ por hipótese de indução}} + (n+1)(n+3) \stackrel{?}{=} \frac{(n+1)(n+2)(2n+7)}{6}$$

$$\frac{n(n+1)(2n+7)}{6} + (n+1)(n+3) \stackrel{?}{=} \frac{(n+1)(n+2)(2n+9)}{6}$$

$$\frac{n(n+1)(2n+7) + 6(n+1)(n+3)}{6} \stackrel{?}{=} \frac{(n+1)(n+2)(2n+9)}{6}$$

$$\frac{(n^2+n)(2n+7) + 6(n^2+3n+n+3)}{6} \stackrel{?}{=} \frac{(n^2+2n+n+2)(2n+9)}{6}$$

$$\frac{2n^3 + 7n^2 + 2n^2 + 7n + 6n^2 + 18n + 6n + 18}{6} \stackrel{?}{=} \frac{2n^3 + 9n^2 + 6n^2 + 27n + 4n + 18}{6}$$

$$\frac{2n^3 + 15n^2 + 31n + 18}{6} \stackrel{?}{=} \frac{2n^3 + 15n^2 + 31n + 18}{6}$$

OK 😊

7) Prove que $(2)^2 + (4)^2 + \dots + (2n)^2 = \frac{2n(n+1)(2n+1)}{3}$ *

Sol: Por indução.

$$P(1): (2)^2 = \frac{2(1)(1+1)(2(1)+1)}{3} \Rightarrow 4 = \frac{2(1)(2)(3)}{3} \text{ OK}$$

(5)

Supõe * verdadeira e prova p/ $n+1$, ou seja.

$$2^2 + 4^2 + \dots + (2(n+1))^2 \stackrel{?}{=} \frac{2(n+1)((n+1)+1)(2(n+1)+1)}{3}$$

$$2^2 + 4^2 + \dots + (2n)^2 + (2n+2)^2 \stackrel{?}{=} \frac{2(n+1)(n+2)(2n+3)}{3}$$

$$= \frac{2n(n+1)(2n+1)}{3} \text{ por hipótese de indução } \text{☺}$$

$$\frac{2n(n+1)(2n+1)}{3} + (2n+2)^2 \stackrel{?}{=} \frac{2(n+1)(n+2)(2n+3)}{3}$$

$$\frac{(2n^2 + 2n)(2n+1) + 3(4n^2 + 2(2n)/2 + 4)}{3} \stackrel{?}{=} \frac{(2n+2)(n+2)(2n+3)}{3}$$

$$\frac{4n^3 + 2n^2 + 4n^2 + 2n + 3(4n^2 + 8n + 4)}{3} \stackrel{?}{=} \frac{(2n^2 + 6n + 4)(2n+3)}{3}$$

$$\frac{4n^3 + 2n^2 + 4n^2 + 2n + 12n^2 + 24n + 12}{3} \stackrel{?}{=} \frac{4n^3 + 6n^2 + 12n^2 + 18n + 8n + 12}{3}$$

$$\frac{4n^3 + 18n^2 + 26n + 12}{3} \stackrel{?}{=} \frac{4n^3 + 18n^2 + 26n + 12}{3}$$

OK ☺

